

54321

1413项目——电源管理板

|    |    |    |     |    |     |                   |  |  |                                |    |                        |
|----|----|----|-----|----|-----|-------------------|--|--|--------------------------------|----|------------------------|
|    |    |    |     |    |     | 项目(产品)代号:<br>1413 |  |  | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司             |    |                        |
|    |    |    |     |    |     |                   |  |  | 项目(产品)名称:<br>PWR Control Board |    |                        |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名 | 年月日 | 阶段标记              |  |  | 重量                             | 比例 | 图号:                    |
| 设计 |    |    | 标审  |    |     |                   |  |  |                                |    | GH1413-ZKPT-08-10-00-G |
| 校对 |    |    |     |    |     |                   |  |  |                                |    |                        |
| 审核 |    |    |     |    |     |                   |  |  |                                |    |                        |
| 工艺 |    |    | 批准  |    |     | 共 21 页 第 1 页      |  |  |                                |    |                        |

D

C

B

A

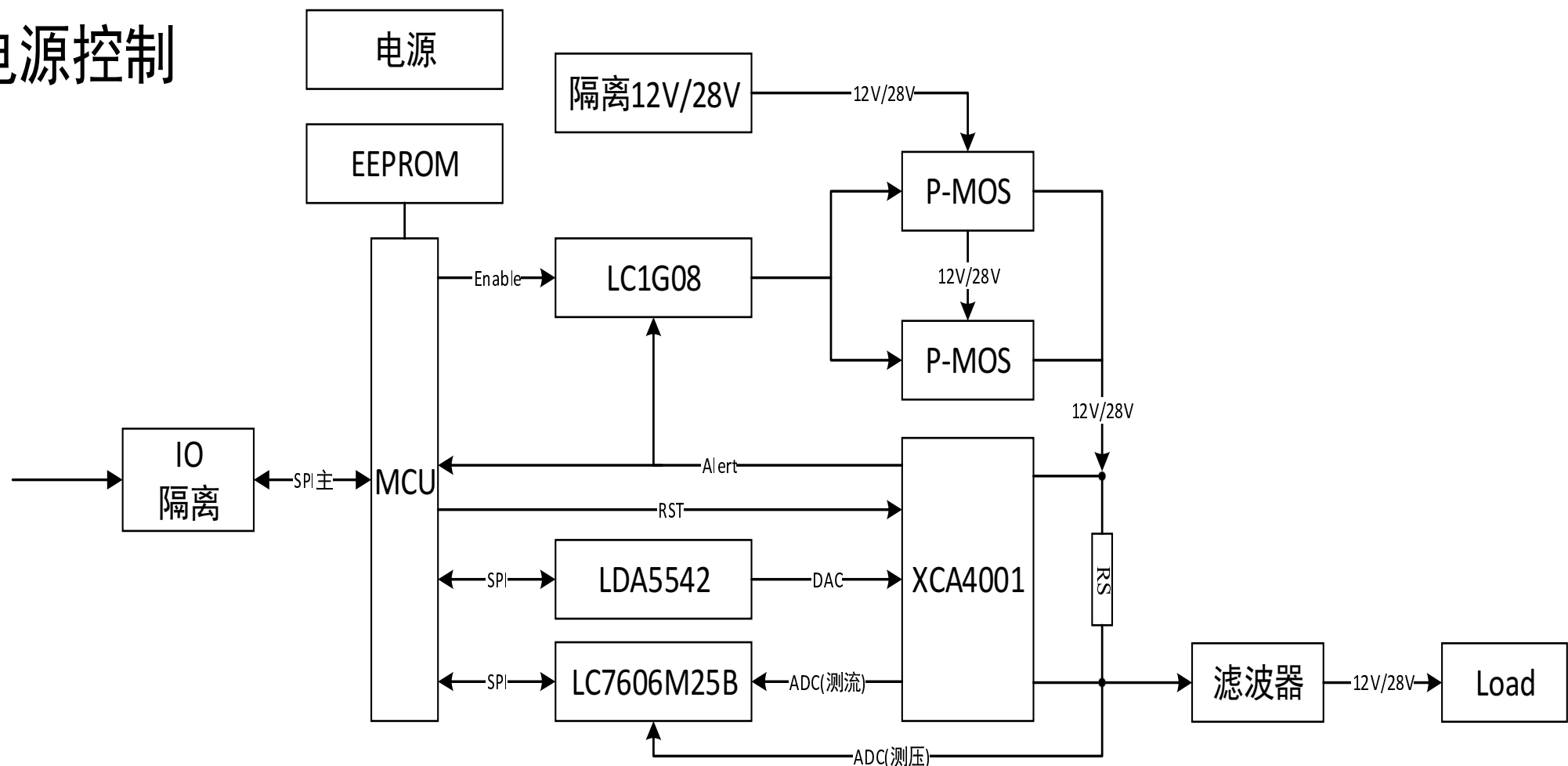
D

C

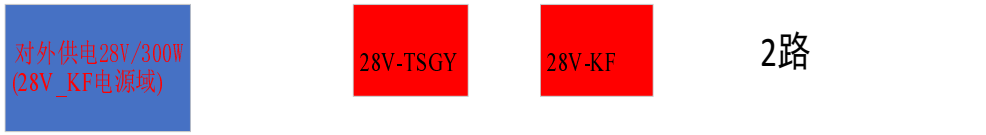
B

A

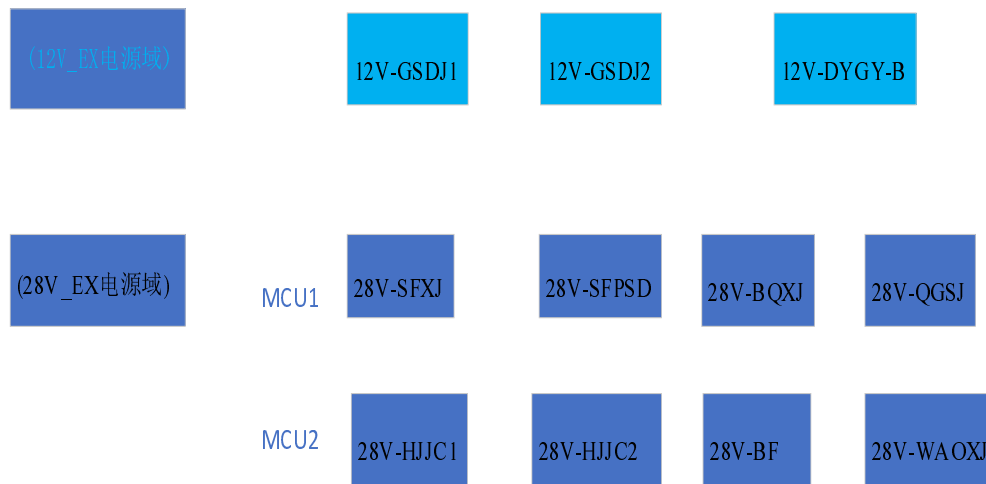
电源控制



3个电源域

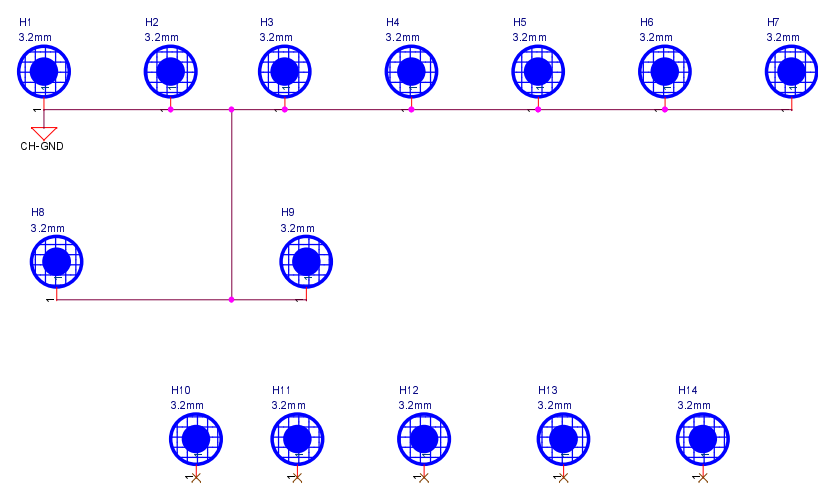


共计13路电源



|    |    |    |     |    |     |                       |  |    |                    |                               |
|----|----|----|-----|----|-----|-----------------------|--|----|--------------------|-------------------------------|
|    |    |    |     |    |     | 项目(产品)代号:<br><br>1413 |  |    | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司 |                               |
|    |    |    |     |    |     |                       |  |    | 项目(产品)名称:          |                               |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名 | 年月日 | 阶段标记                  |  | 重量 | 比例                 | PWR Control Board             |
| 设计 |    |    |     | 标审 |     |                       |  |    |                    | 图号:<br>GH1413-ZKPT-08-10-00-G |
| 校对 |    |    |     |    |     |                       |  |    |                    |                               |
| 审核 |    |    |     |    |     |                       |  |    |                    |                               |
| 工艺 |    |    |     | 批准 |     | 共 21 页 第 2 页          |  |    |                    |                               |

螺钉固定孔



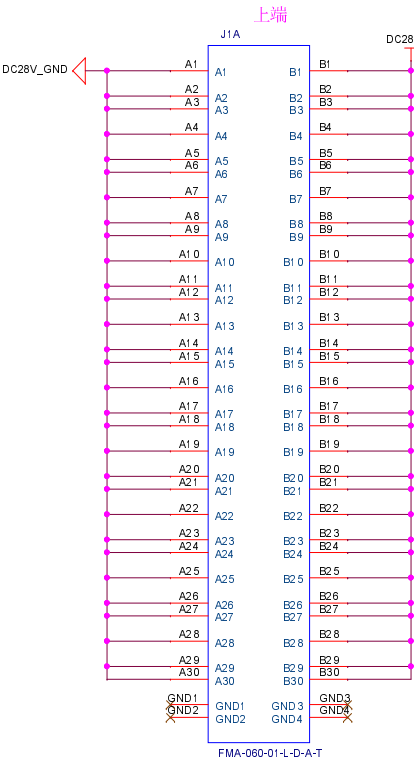
|    |    |    |     |    |     |              |    |    |                               |  |  |
|----|----|----|-----|----|-----|--------------|----|----|-------------------------------|--|--|
|    |    |    |     |    |     | 项目(产品)代号:    |    |    | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司            |  |  |
|    |    |    |     |    |     | 1413         |    |    |                               |  |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名 | 年月日 |              |    |    | 项目(产品)名称:                     |  |  |
| 设计 |    |    | 标审  |    |     | 阶段标记         | 重量 | 比例 | PWR Control Board             |  |  |
| 校对 |    |    |     |    |     |              |    |    | 图号:<br>GH1413-ZKPT-08-10-00-G |  |  |
| 审核 |    |    |     |    |     |              |    |    |                               |  |  |
| 工艺 |    |    | 批准  |    |     | 共 21 页 第 3 页 |    |    |                               |  |  |

插头插座插合高度5mm

外部电源输入:  
VCC\_28V\_KF  
VCC\_28V\_EX  
VCC\_12V\_EX

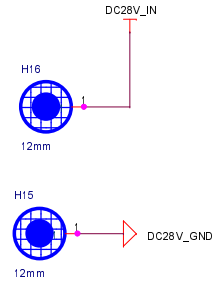
螺钉固定孔-走电源用

外部DC28输入



外部GND

最大功率按1500W, max 55A

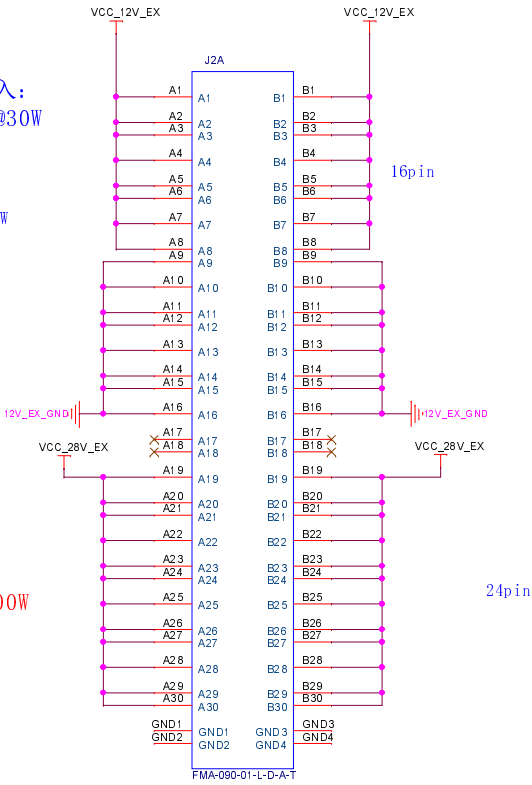


外部电源输入:  
VCC\_12V\_EX@30W

VCC\_12V\_EX@30W  
30/12=2.5A

外部电源输入:  
VCC\_28V\_EX@200W

VCC\_28V\_EX@200W  
200/28=7.14A



主要技术性能

[机械性能]

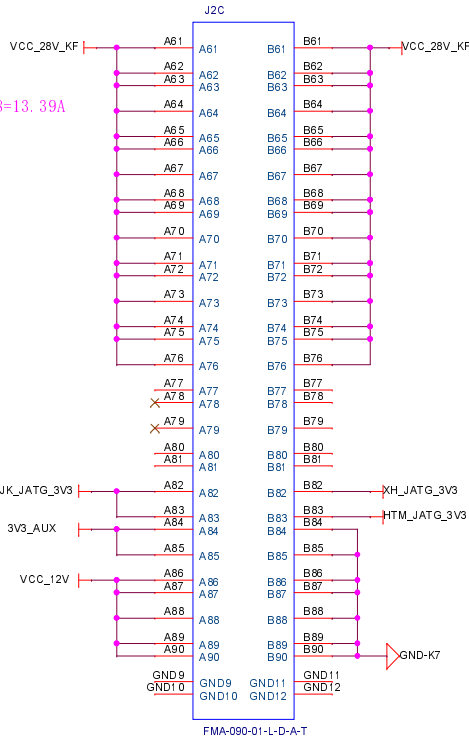
- 振 动: 频率10 ~ 2000Hz, 加速度196m/s<sup>2</sup>
- 冲 击: 加速度980m/s<sup>2</sup>, 后峰锯齿波
- 机械寿命: 500次

[环境性能]

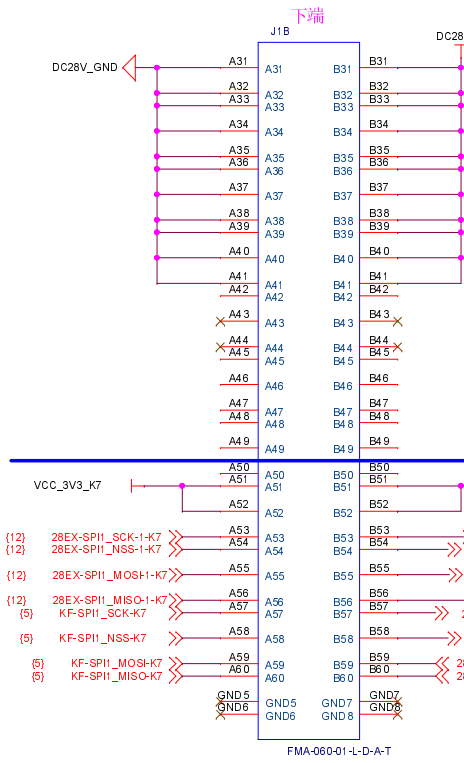
- 工作温度: -65℃ ~ +125℃
- 潮 湿: 240h
- 盐 雾: 96h

[电气性能]

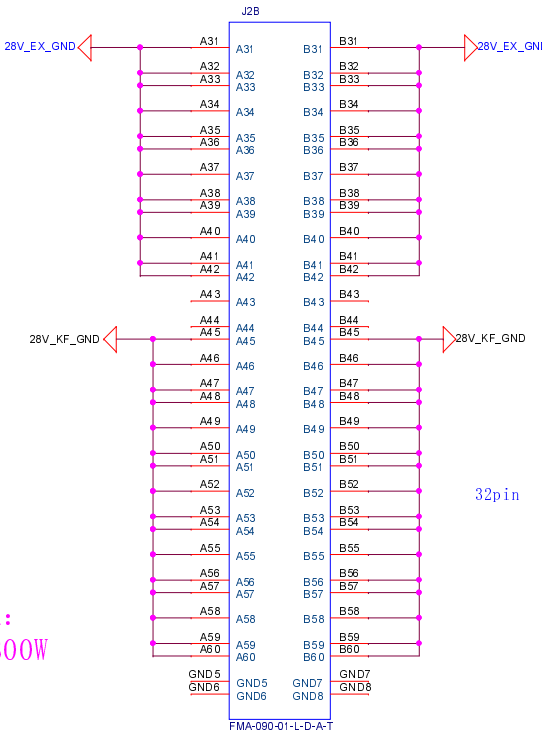
- 额定电流: 1A (接触面) / 7.8A (接地面)
- 工作电压: 125 V AC
- 接触电阻: ≤55 mΩ
- 绝缘电阻: ≥1000MΩ
- 耐 电 压: 常温500V AC (AV, 海平面)



数字GND



数字GND



外部电源输入:  
VCC\_28V\_KF@300W

|    |    |    |     |    |     |                                |  |  |                               |  |  |
|----|----|----|-----|----|-----|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|
|    |    |    |     |    |     | 项目(产品)代号:<br>1413              |  |  | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司            |  |  |
|    |    |    |     |    |     | 项目(产品)名称:<br>PWR Control Board |  |  | 图号:<br>GH1413-ZKPT-08-10-00-G |  |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名 | 年月日 | 阶段标记                           |  |  | 重量                            |  |  |
| 设计 |    |    |     | 标审 |     |                                |  |  |                               |  |  |
| 校对 |    |    |     |    |     |                                |  |  |                               |  |  |
| 审核 |    |    |     |    |     |                                |  |  |                               |  |  |
| 工艺 |    |    |     | 批准 |     | 共 21 页 第 4 页                   |  |  |                               |  |  |



28V-KF电源域

数字地 28V\_KF\_GND

模拟地 KF-GND

FW3925A 2.5V输出  
FW3920 2.0V输出，

配置电路

AC7606

到MCU

AD/DA供电

电源，对应gnd layout靠近放置；后面电源同理

表 8 接口模式选择

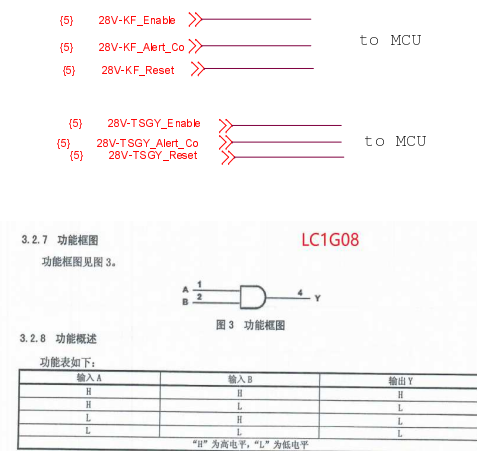
| PAR/SER/BYTE SEL | DB15/BYTE SEL | 接口模式   |
|------------------|---------------|--------|
| 0                | 0             | 并行接口   |
| 1                | 0             | 串行接口   |
| 1                | 1             | 并行字节接口 |

表 9

| OS[2:0] | 过采样率 | 5V 范围<br>SNR(dB) | 10V 范围<br>SNR(dB) | 5V 范围 3dB 带宽<br>(kHz) | 10V 范围 3dB 带宽<br>(kHz) | 最大吞吐量 CONVST 频率<br>(kHz) |
|---------|------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 000     | 无过采样 | 84.5             | 85                | 15                    | 22                     | 100                      |
| 001     | 2    | 86.8             | 87.1              | 13.9                  | 18.6                   | 50                       |
| 010     | 4    | 89.5             | 89.6              | 10                    | 11                     | 25                       |
| 011     | 8    | 90.6             | 91.7              | 5.5                   | 5.5                    | 12.5                     |
| 100     | 16   | 92.3             | 92.6              | 2.75                  | 2.75                   | 6.25                     |
| 101     | 32   | 93.1             | 93.1              | 1.4                   | 1.4                    | 3.125                    |
| 110     | 64   | 93.9             | 94.2              | 0.686                 | 0.686                  | 1.5625                   |
| 111     | 无效   |                  |                   |                       |                        |                          |

|    |    |    |     |    |     |                   |  |                                |  |
|----|----|----|-----|----|-----|-------------------|--|--------------------------------|--|
|    |    |    |     |    |     | 项目(产品)代号:<br>1413 |  | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司             |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名 | 年月日 | 阶段标记              |  | 项目(产品)名称:<br>PWR Control Board |  |
| 设计 |    |    |     | 标审 |     |                   |  | 图号:<br>GH1413-ZKPT-08-10-00-G  |  |
| 审核 |    |    |     |    |     |                   |  |                                |  |
| 工艺 |    |    |     | 批准 |     | 共 21 页 第 6 页      |  |                                |  |





Layout Max: 16A



|        |      |        |
|--------|------|--------|
| 阻 1206 | 网络名称 | 24V-KF |
|--------|------|--------|



## 28V-TSGY电源输出

|    |    |    |     |    |     |                       |                    |    |                                    |
|----|----|----|-----|----|-----|-----------------------|--------------------|----|------------------------------------|
|    |    |    |     |    |     | 项目(产品)代号:<br><br>1413 | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司 |    |                                    |
|    |    |    |     |    |     |                       | 阶段标记               | 重量 | 比例                                 |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名 | 年月日 |                       |                    |    |                                    |
| 设计 |    |    |     | 标审 |     |                       |                    |    |                                    |
| 校对 |    |    |     |    |     |                       |                    |    | 项目(产品)名称:<br><br>PWR Control Board |
| 审核 |    |    |     |    |     |                       |                    |    | 图号:                                |
| 工艺 |    |    |     | 批准 |     | 共 21 页 第 7 页          |                    |    | GH1413-ZKPT-08-10-00-G             |

IPMI控制电路

NS5: C5 片选

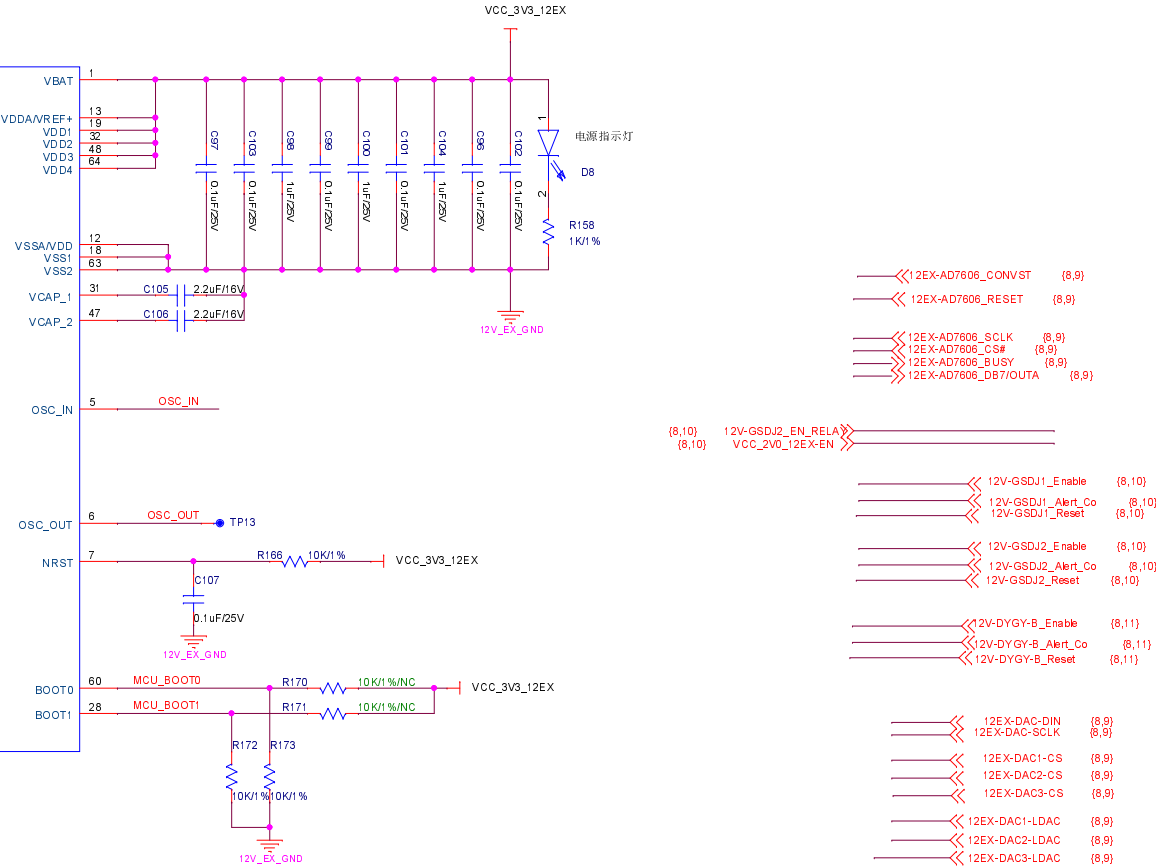
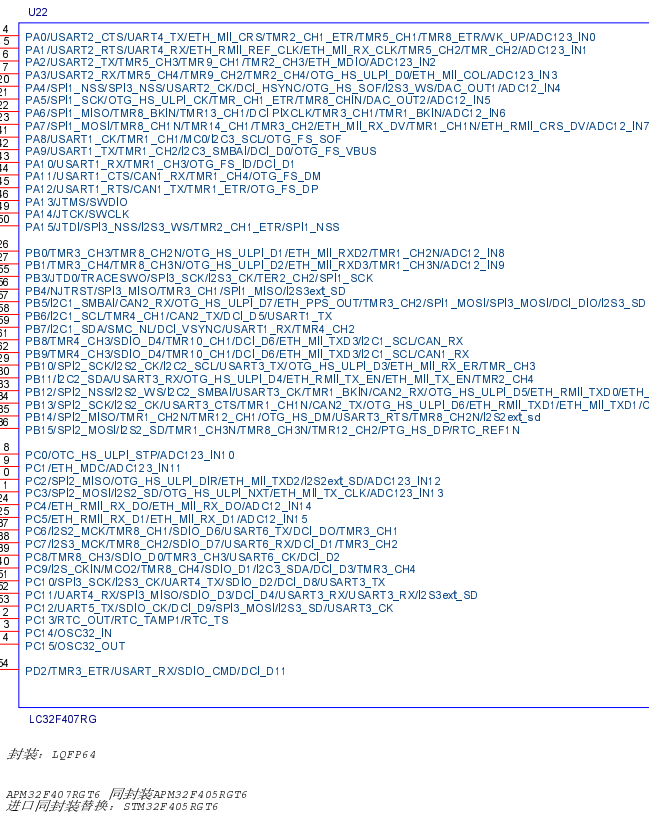
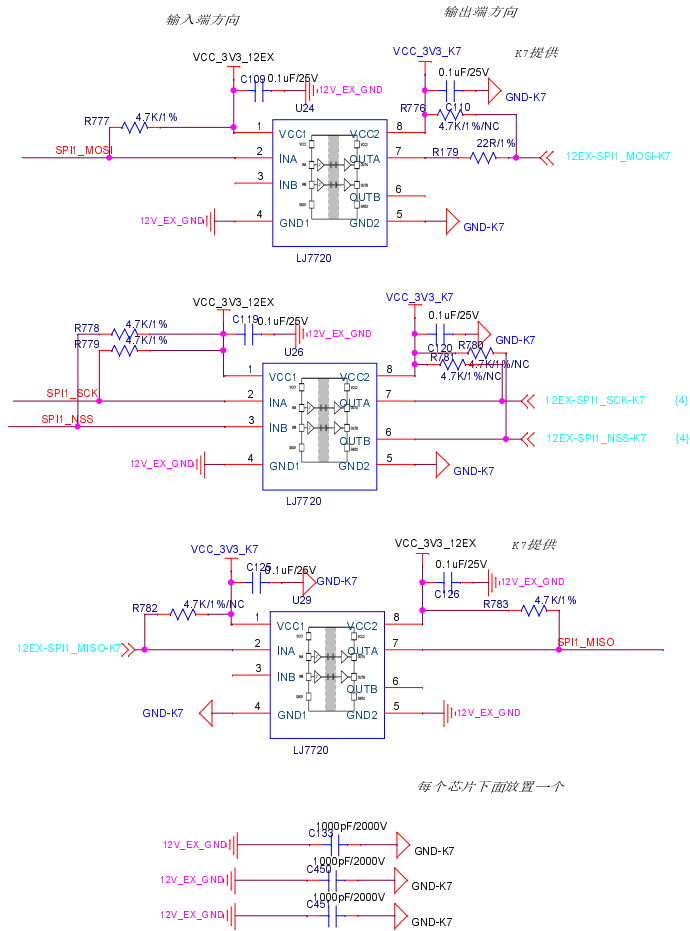
SPI控制器1

SPI控制器2

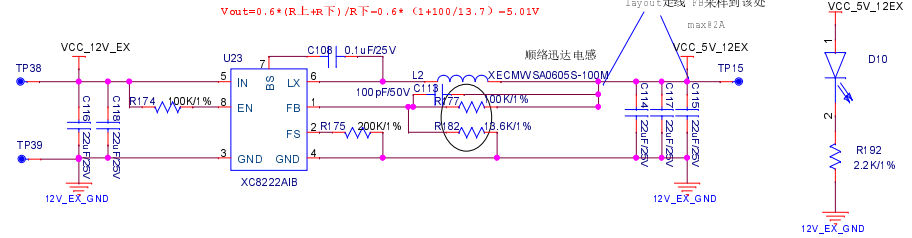
SPI控制器3

备注: SPI专用引脚不能调整线序, 其他gpio引脚可调整线序

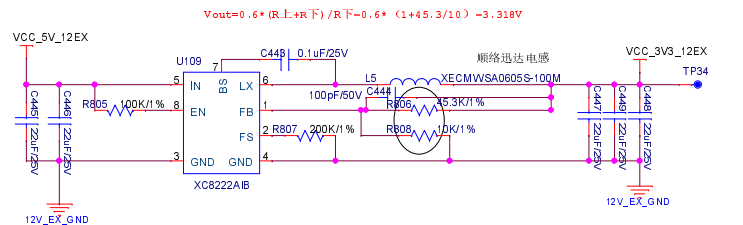
SPI1接口到K7



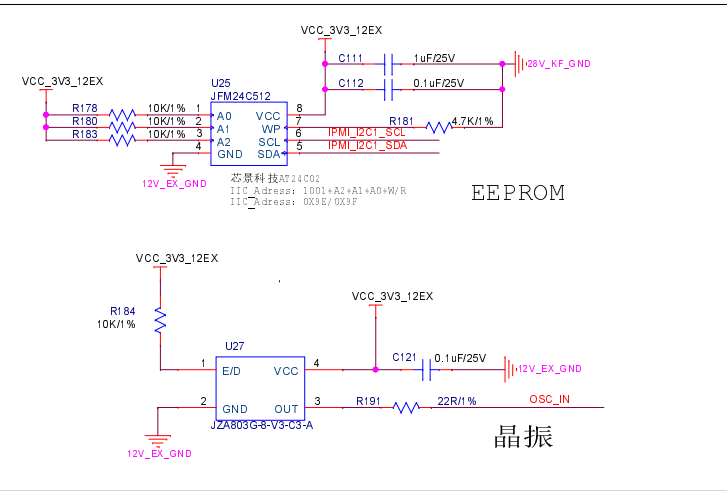
DC/DC buck



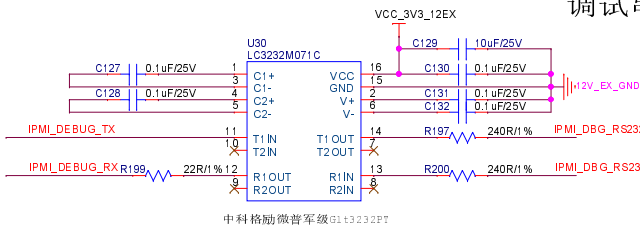
5V转3.3V DC/DC



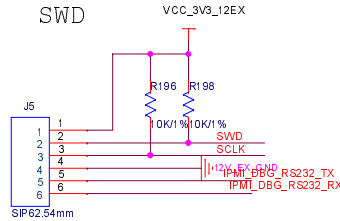
EEPROM



调试串口



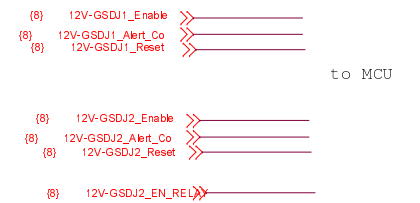
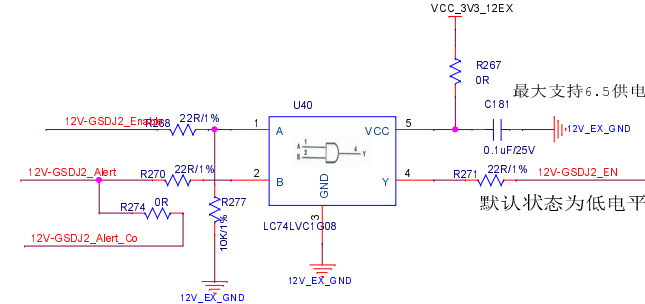
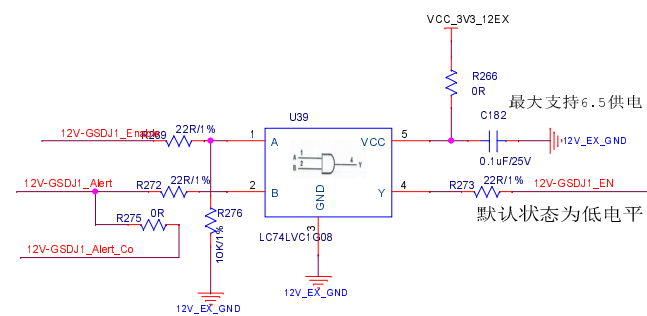
SWD



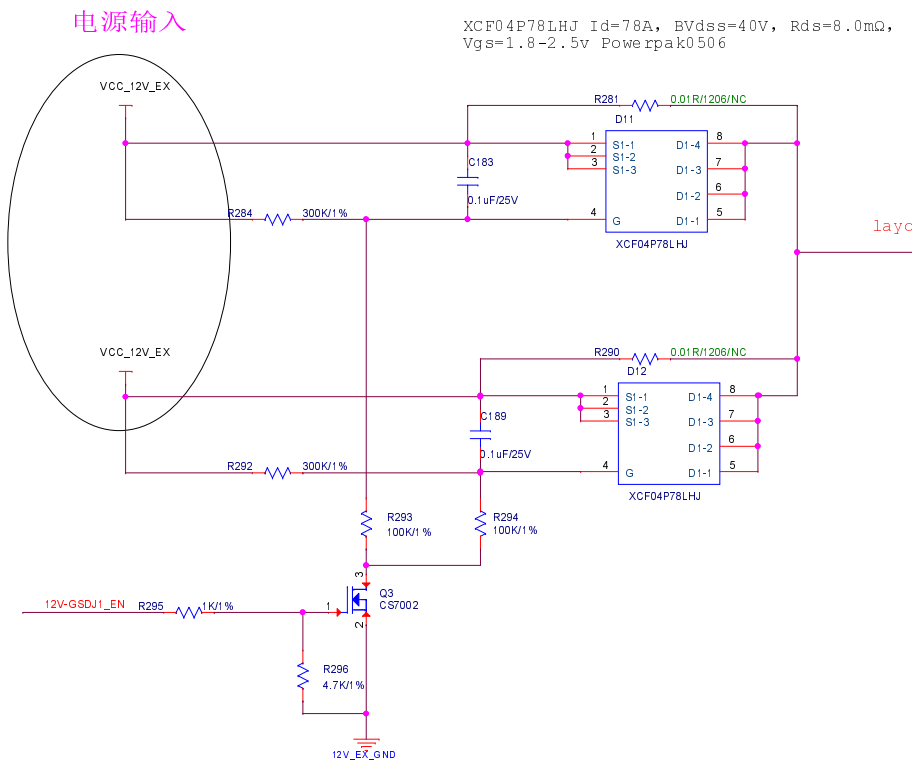
|    |    |    |     |           |     |                        |       |
|----|----|----|-----|-----------|-----|------------------------|-------|
|    |    |    |     | 项目(产品)代号: |     | 北京国科环宇科技               |       |
|    |    |    |     | 1413      |     | 股份有限公司                 |       |
|    |    |    |     |           |     | 项目(产品)名称:              |       |
|    |    |    |     |           |     | PWR Control Board      |       |
|    |    |    |     |           |     | 图号:                    |       |
|    |    |    |     |           |     | GH1413-ZKPT-08-10-00-G |       |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名        | 年月日 |                        |       |
| 设计 |    |    |     | 标审        |     | 阶段标记                   | 重量 比例 |
| 审核 |    |    |     |           |     |                        |       |
| 工艺 |    |    |     | 批准        |     | 共 21 页 第 8 页           |       |



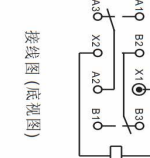
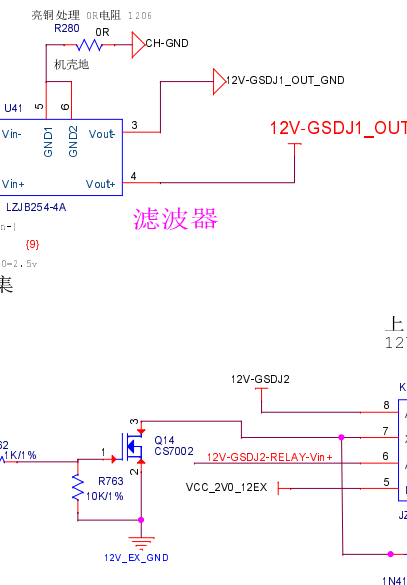
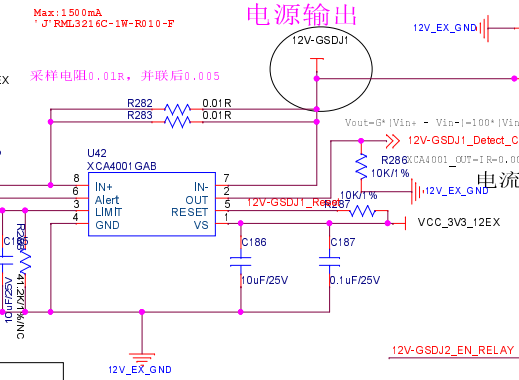
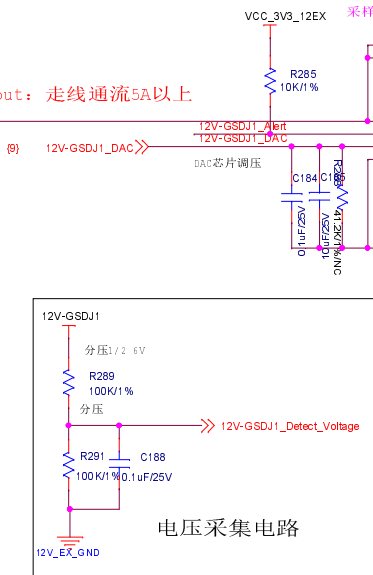
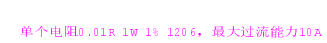




VCC 12V EX  
电源输入

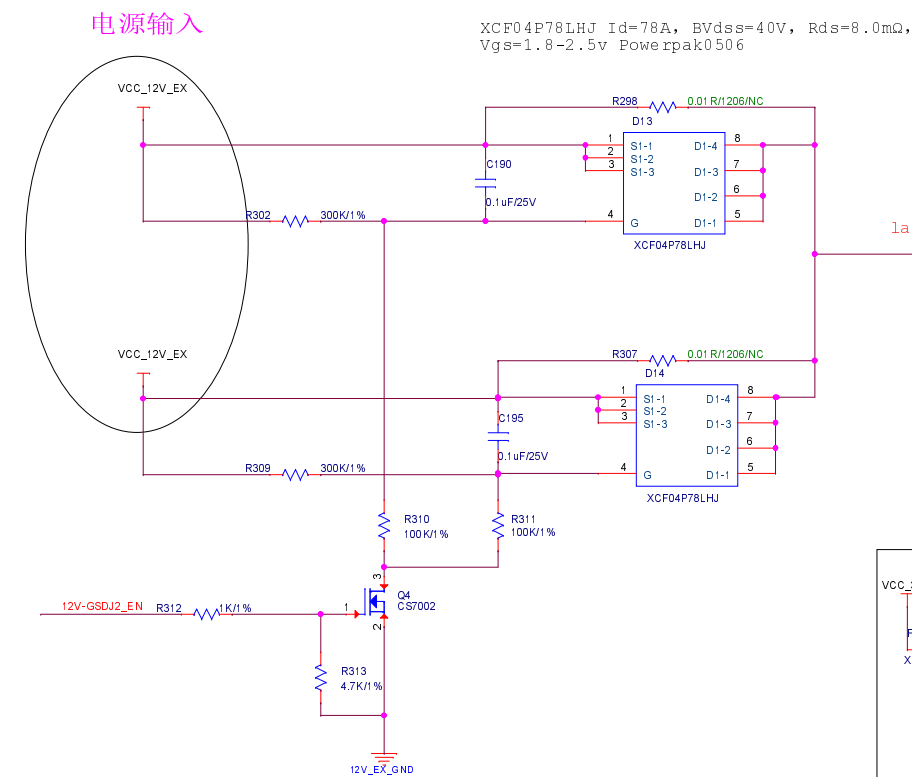


对外供电12V/40W  
(12V\_EX电源域)

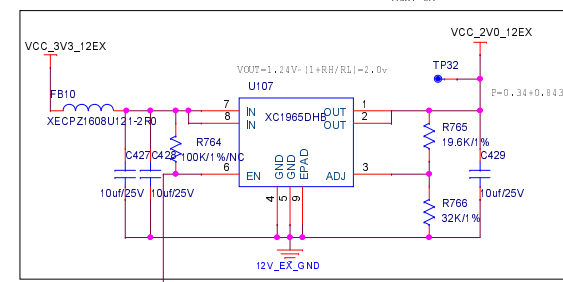
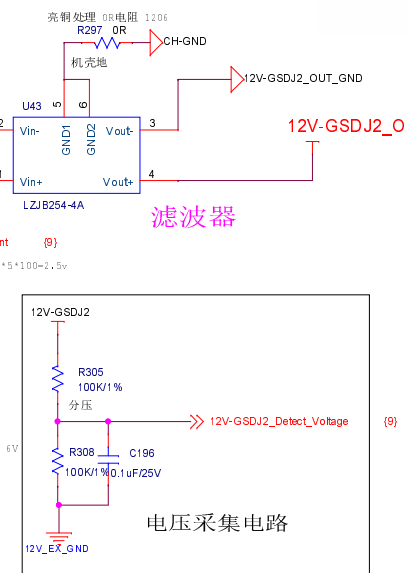
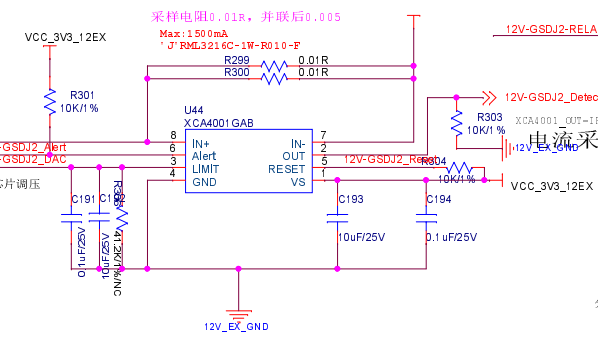
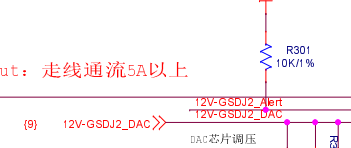


## 12V-GSDJ1电源输出

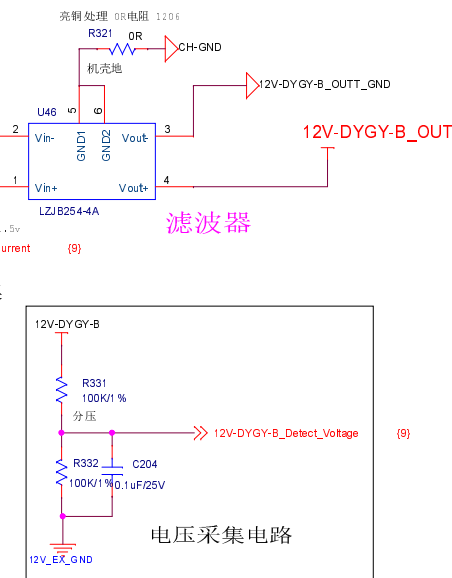
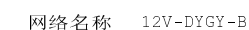
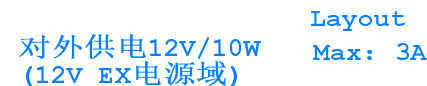
VCC 12V EX  
电源输入



对外供电12v/40W  
(12V\_EX电源域)

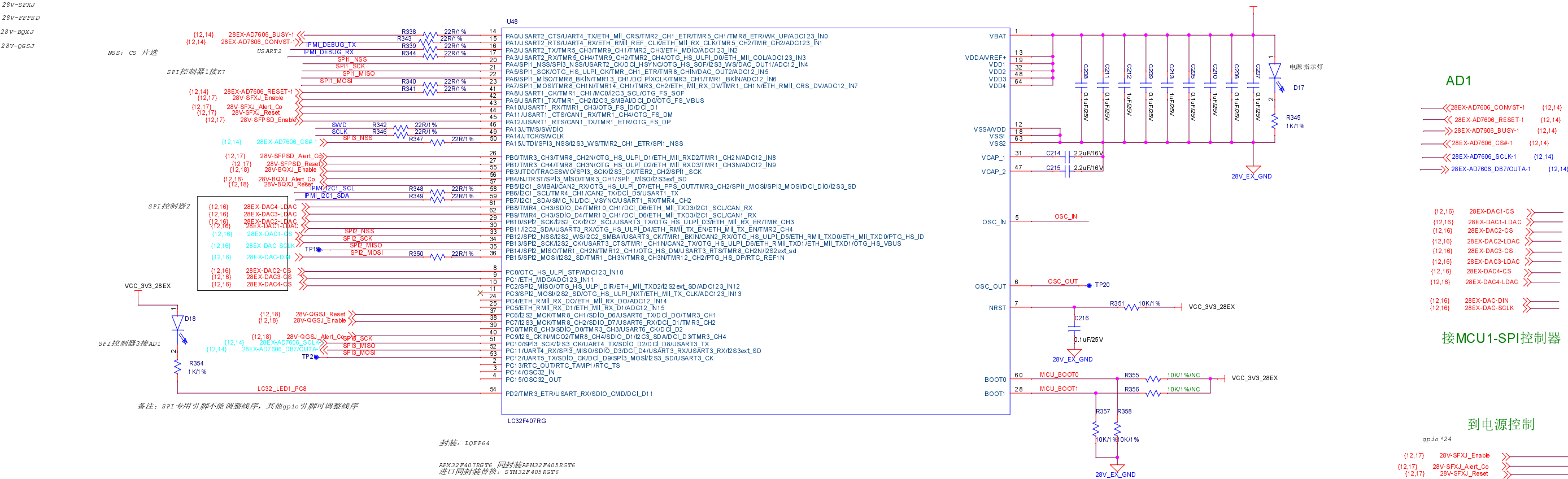


|    |    |    |     |    |     |                       |  |  |  |  |                                    |     |
|----|----|----|-----|----|-----|-----------------------|--|--|--|--|------------------------------------|-----|
|    |    |    |     |    |     | 项目(产品)代号:<br><br>1413 |  |  |  |  | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司                 |     |
|    |    |    |     |    |     |                       |  |  |  |  | 项目(产品)名称:<br><br>PWR Control Board |     |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名 | 年月日 | 阶段标记                  |  |  |  |  | 重量                                 | 比例  |
| 设计 |    |    |     | 标审 |     |                       |  |  |  |  |                                    |     |
| 校对 |    |    |     |    |     |                       |  |  |  |  |                                    | 图号: |
| 审核 |    |    |     |    |     | 共 21 页 第 10 页         |  |  |  |  | GH1413-ZKPT-08-10-00-G             |     |
| 工艺 |    |    |     | 批准 |     |                       |  |  |  |  |                                    |     |

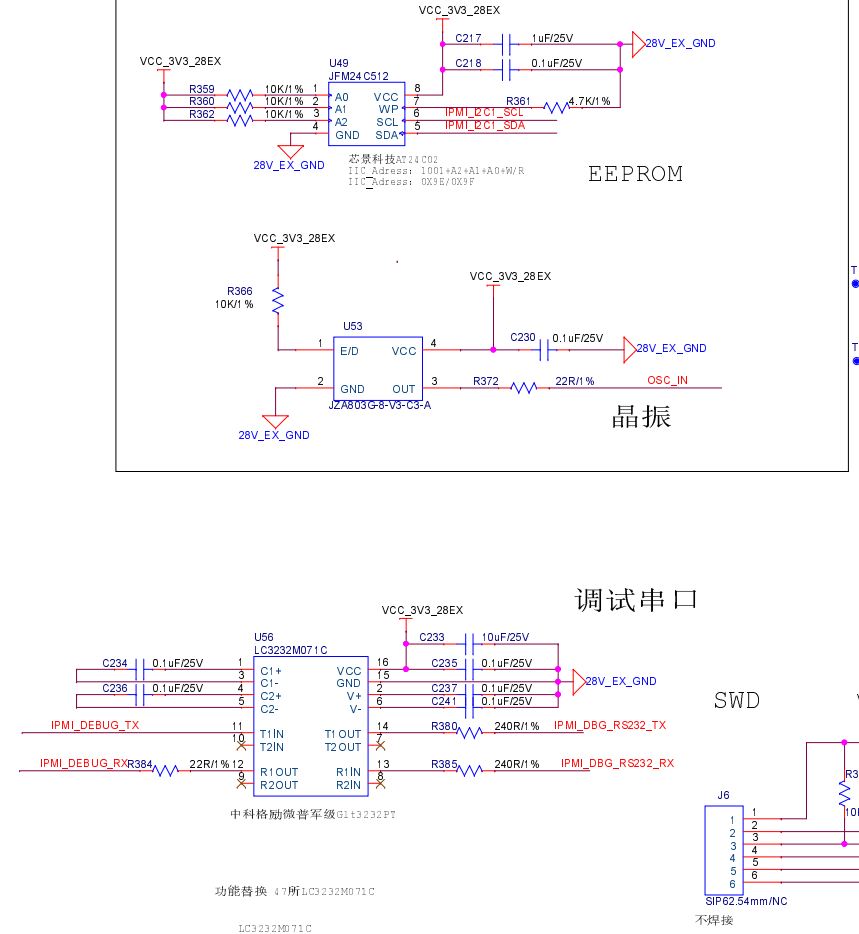
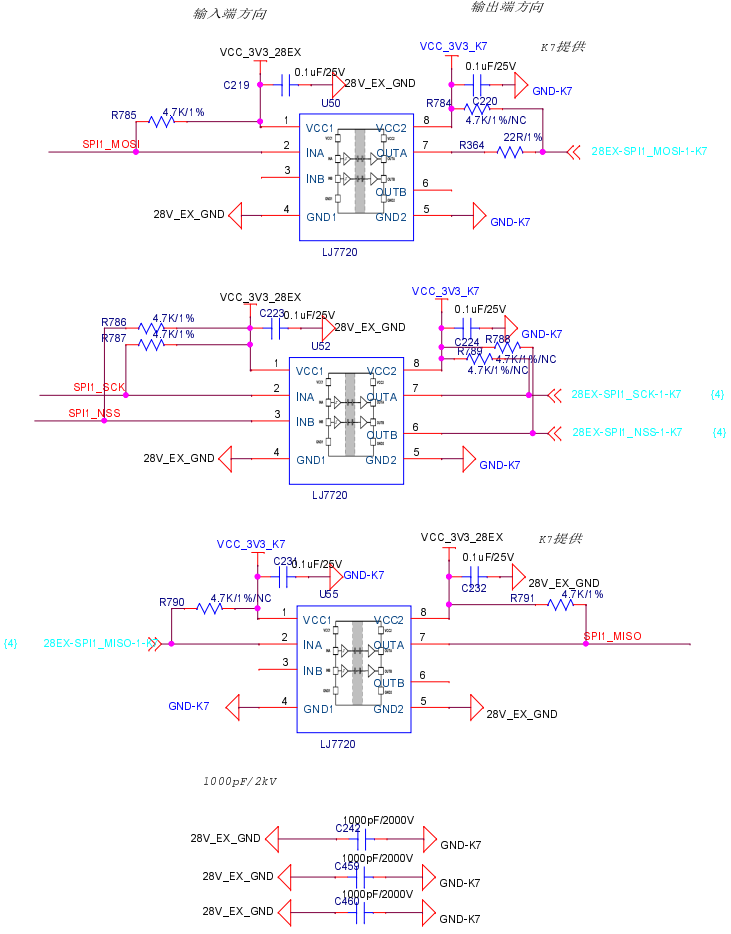


|    |    |    |     |    |     |                       |                    |                   |                       |     |
|----|----|----|-----|----|-----|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----|
|    |    |    |     |    |     | 项目(产品)代号:<br><br>1413 | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司 |                   |                       |     |
|    |    |    |     |    |     |                       | 阶段标记               | 项目(产品)名称:         |                       |     |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名 | 年月日 |                       |                    | PWR Control Board |                       |     |
| 设计 |    |    |     | 标审 |     |                       |                    | 重量                | 比例                    | 图号: |
| 校对 |    |    |     |    |     |                       |                    |                   | GH1413-ZKPT-08-10-00- |     |
| 审核 |    |    |     |    |     |                       |                    |                   |                       |     |
| 工艺 |    |    |     | 批准 |     | 共 21 页 第 11 页         |                    |                   |                       |     |

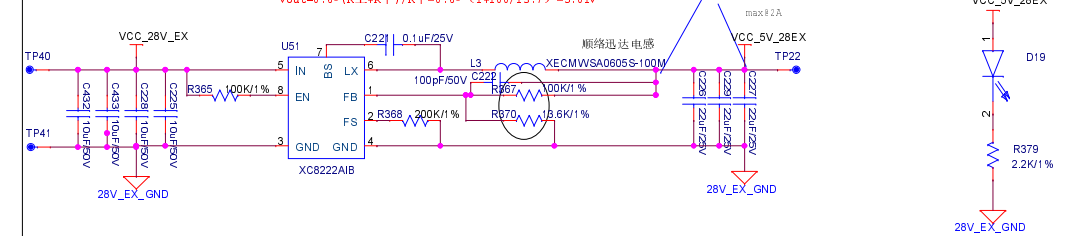
SPI1接口到K7



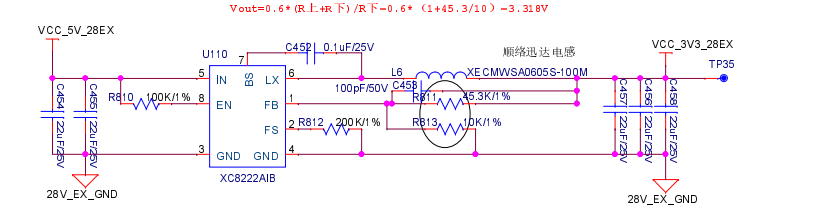
SPI1接口到K7



DC/DC buck



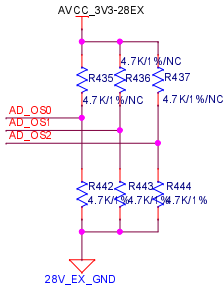
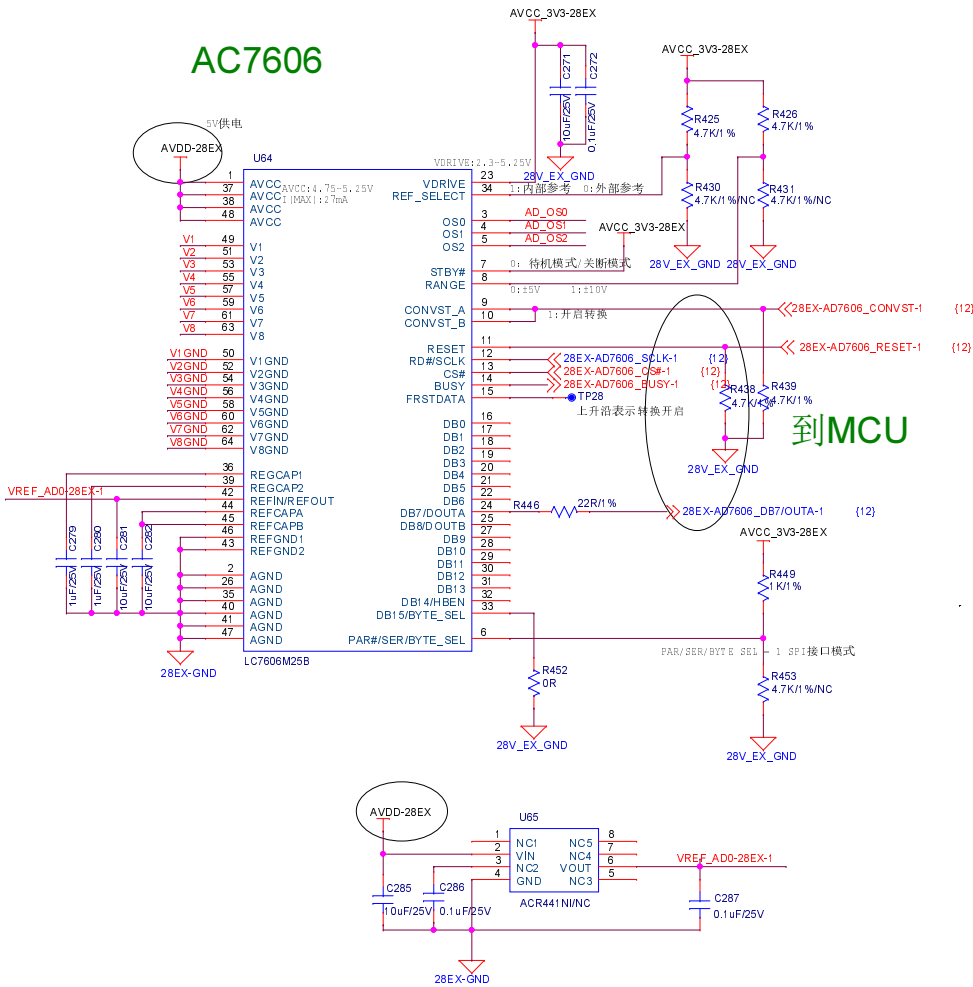
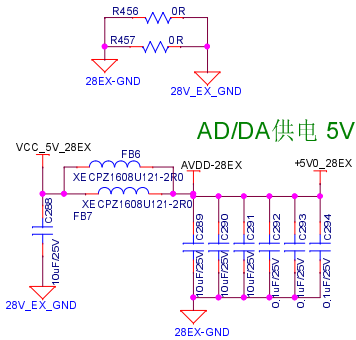
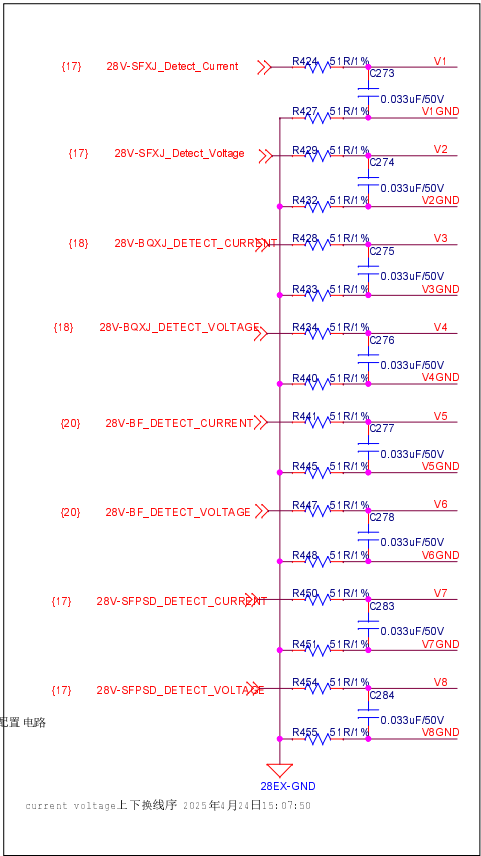
5V转3.3V DC/DC



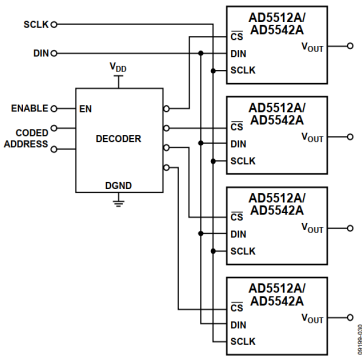
|    |  |  |  |  |               |    |                        |    |
|----|--|--|--|--|---------------|----|------------------------|----|
|    |  |  |  |  | 项目(产品)代号:     |    | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司     |    |
|    |  |  |  |  | 1413          |    | 项目(产品)名称:              |    |
| 标记 |  |  |  |  | 处数            | 分区 | 更改单                    | 签名 |
| 设计 |  |  |  |  | 阶段标记          |    | 重量                     | 比例 |
| 审核 |  |  |  |  | 图号:           |    | PWR Control Board      |    |
| 工艺 |  |  |  |  | 共 21 页 第 12 页 |    | 图号:                    |    |
|    |  |  |  |  |               |    | GH1413-ZKPT-08-10-00-G |    |



数字地 28V\_EX\_GND  
28V-EX电源域  
模拟地 28EX-GND



spi菊花链式 Layout

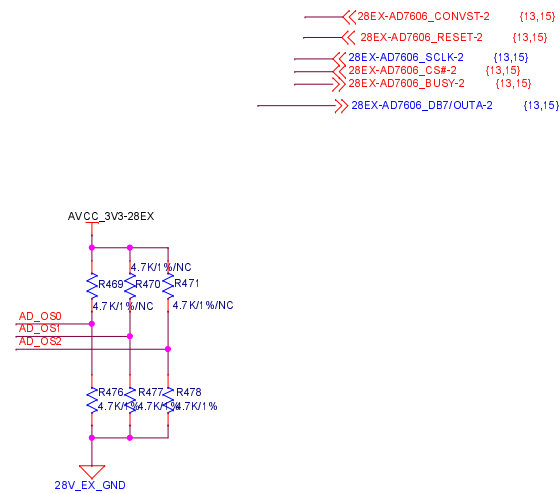
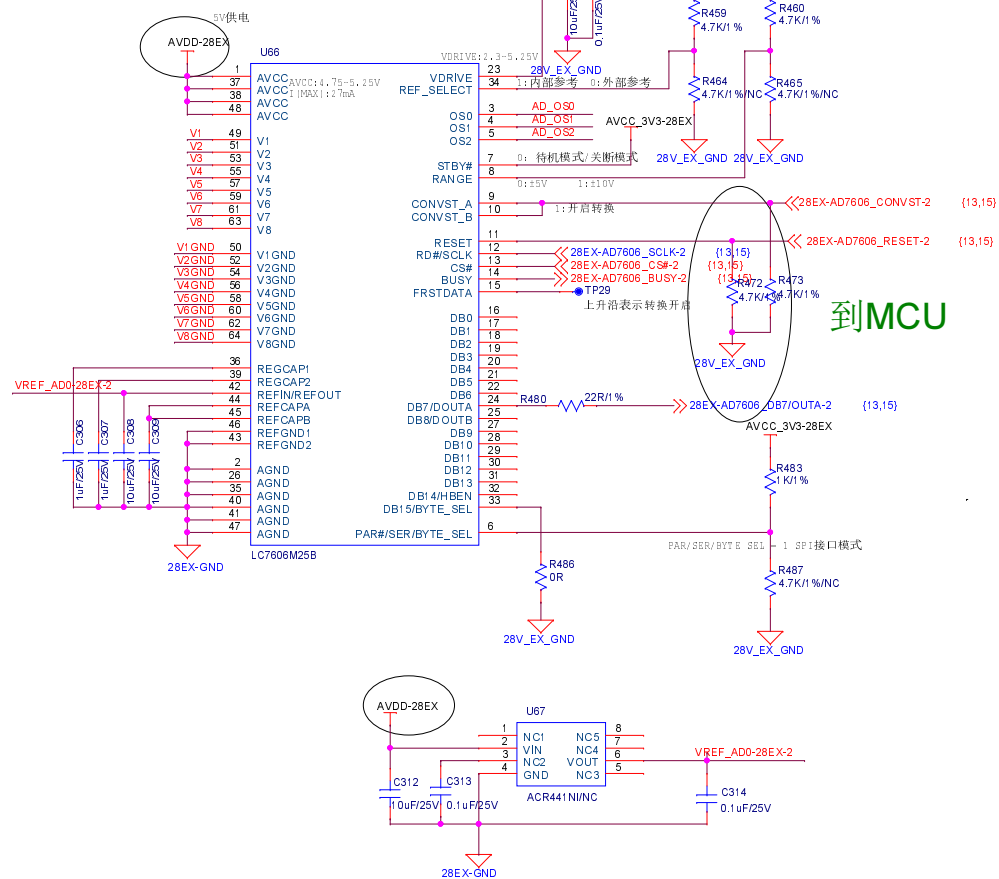
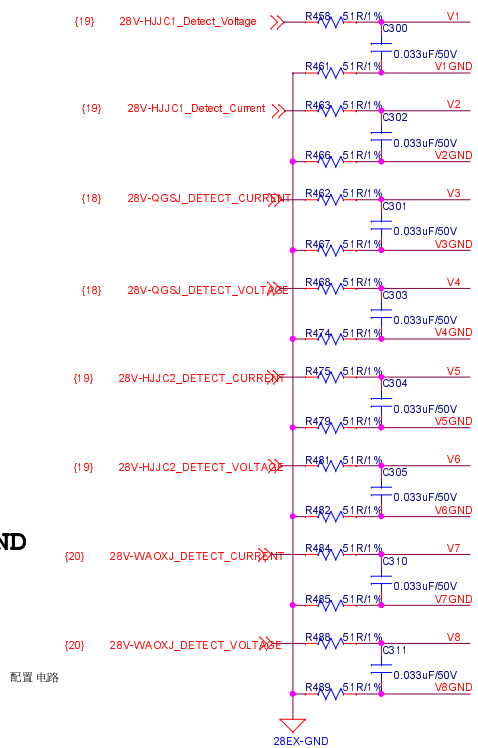


Layout链式设计

|    |    |    |     |    |     |                   |                                |
|----|----|----|-----|----|-----|-------------------|--------------------------------|
|    |    |    |     |    |     | 项目(产品)代号:<br>1413 | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司             |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名 | 年月日 | 阶段标记              | 项目(产品)名称:<br>PWR Control Board |
| 设计 |    |    |     | 标审 |     | 重量                | 图号:<br>GH1413-ZKPT-08-10-00-G  |
| 校对 |    |    |     |    |     | 比例                |                                |
| 审核 |    |    |     |    |     |                   |                                |
| 工艺 |    |    | 批准  |    |     | 共 21 页 第 14 页     |                                |



AC7606



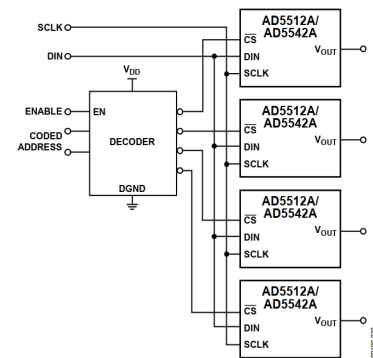
28V-EX电源域

数字地 28V\_EX\_GND

模拟地 28EX-GND

配置电路

spl菊花链式 Layout



Layout链式设计

|    |    |    |     |    |     |                   |  |    |    |                        |  |
|----|----|----|-----|----|-----|-------------------|--|----|----|------------------------|--|
|    |    |    |     |    |     | 项目(产品)代号:<br>1413 |  |    |    | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司     |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名 | 年月日 |                   |  |    |    | 项目(产品)名称:              |  |
| 设计 |    |    |     | 标审 |     | 阶段标记              |  | 重量 | 比例 | PWR Control Board      |  |
| 校对 |    |    |     |    |     |                   |  |    |    | 图号:                    |  |
| 审核 |    |    |     |    |     |                   |  |    |    | GH1413-ZKPT-08-10-00-G |  |
| 工艺 |    |    |     | 批准 |     | 共 21 页 第 15 页     |  |    |    |                        |  |



12V-EX电源域

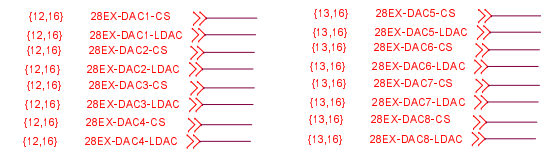
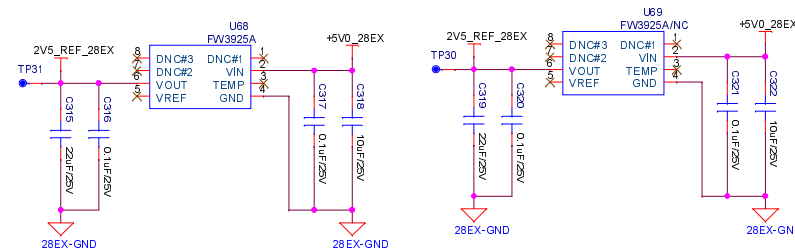
数字地 12V\_EX\_GND

模拟地 12EX-GND

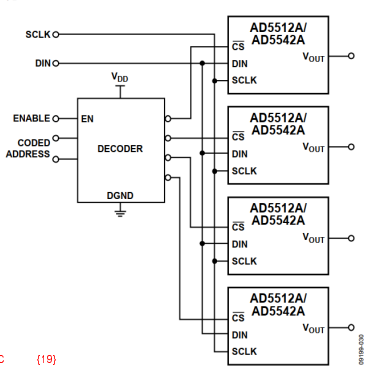
DA5542

接SPI控制器-MCU1

28V-SFXJ  
28V-FFPSD  
28V-BQXJ  
28V-QGSJ



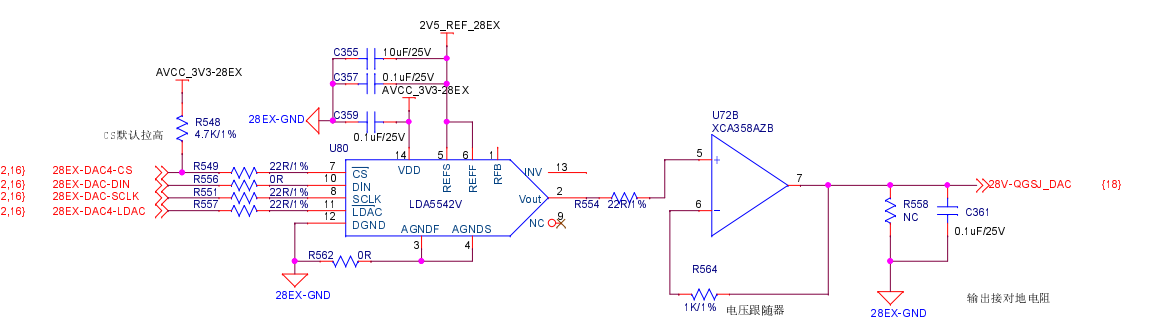
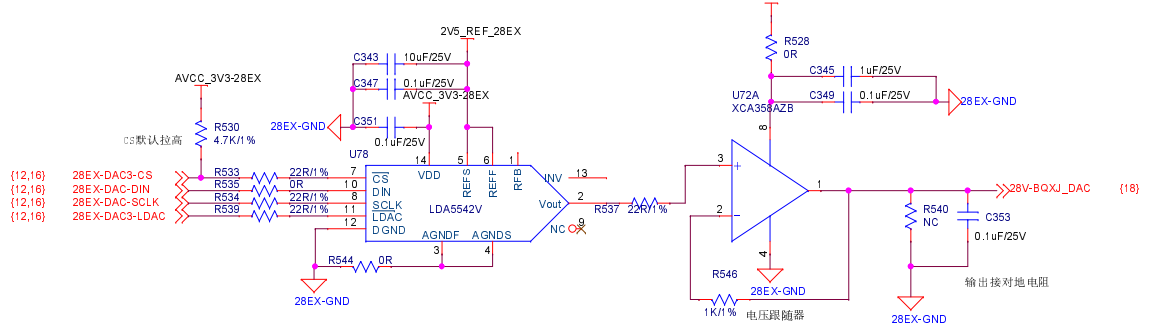
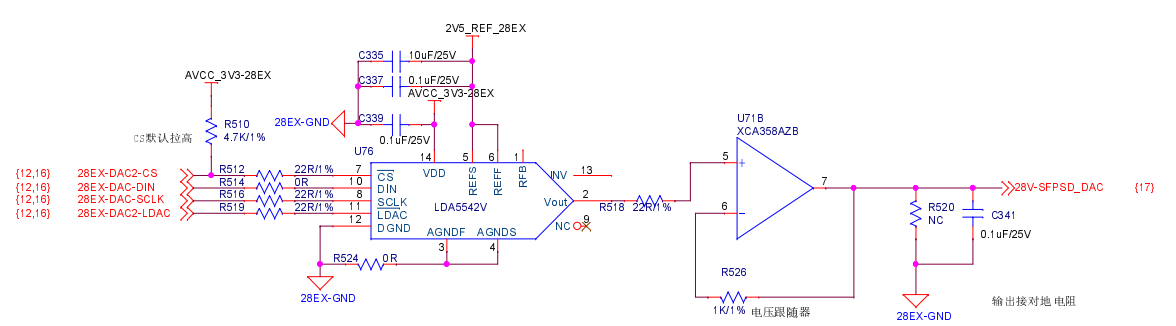
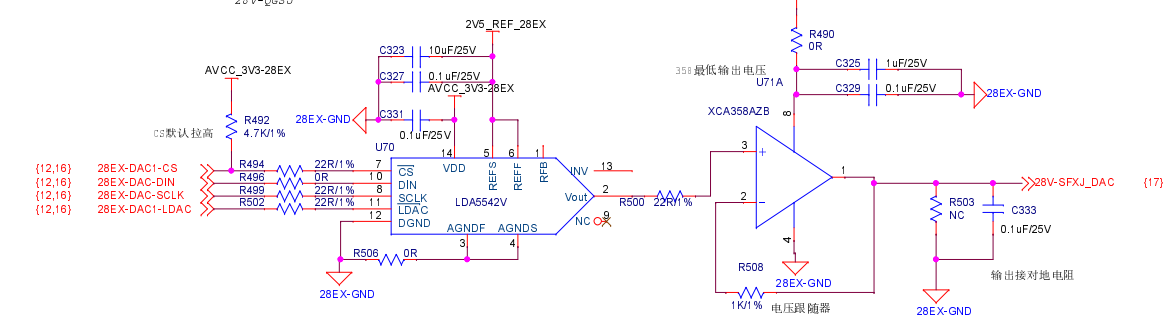
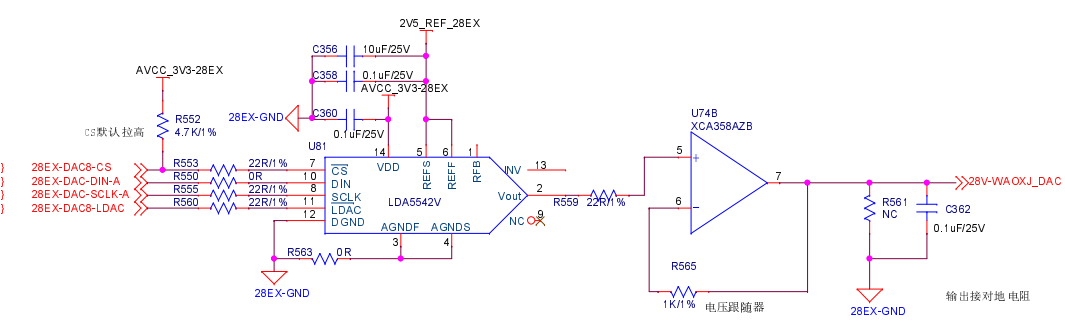
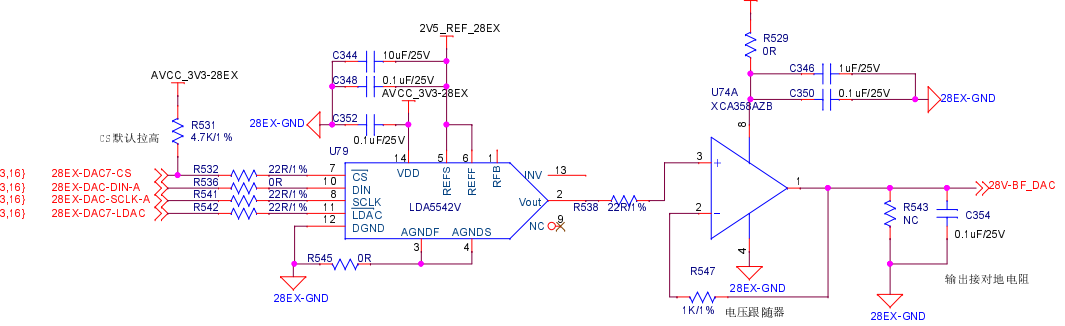
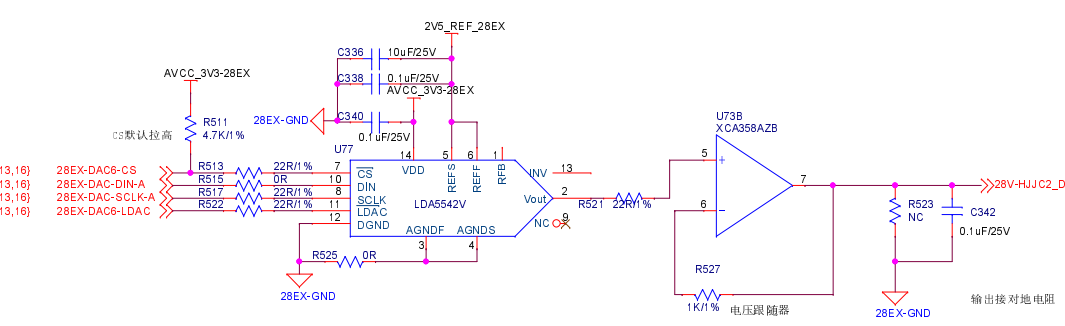
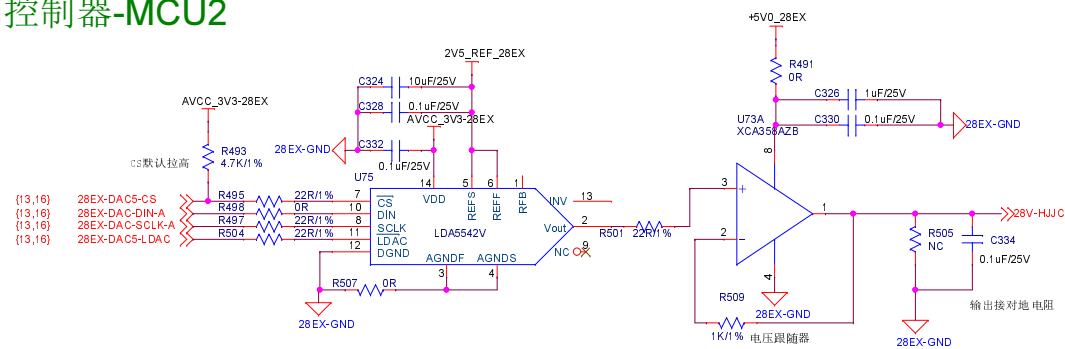
spi菊花链式 Layout



Layout链式设计

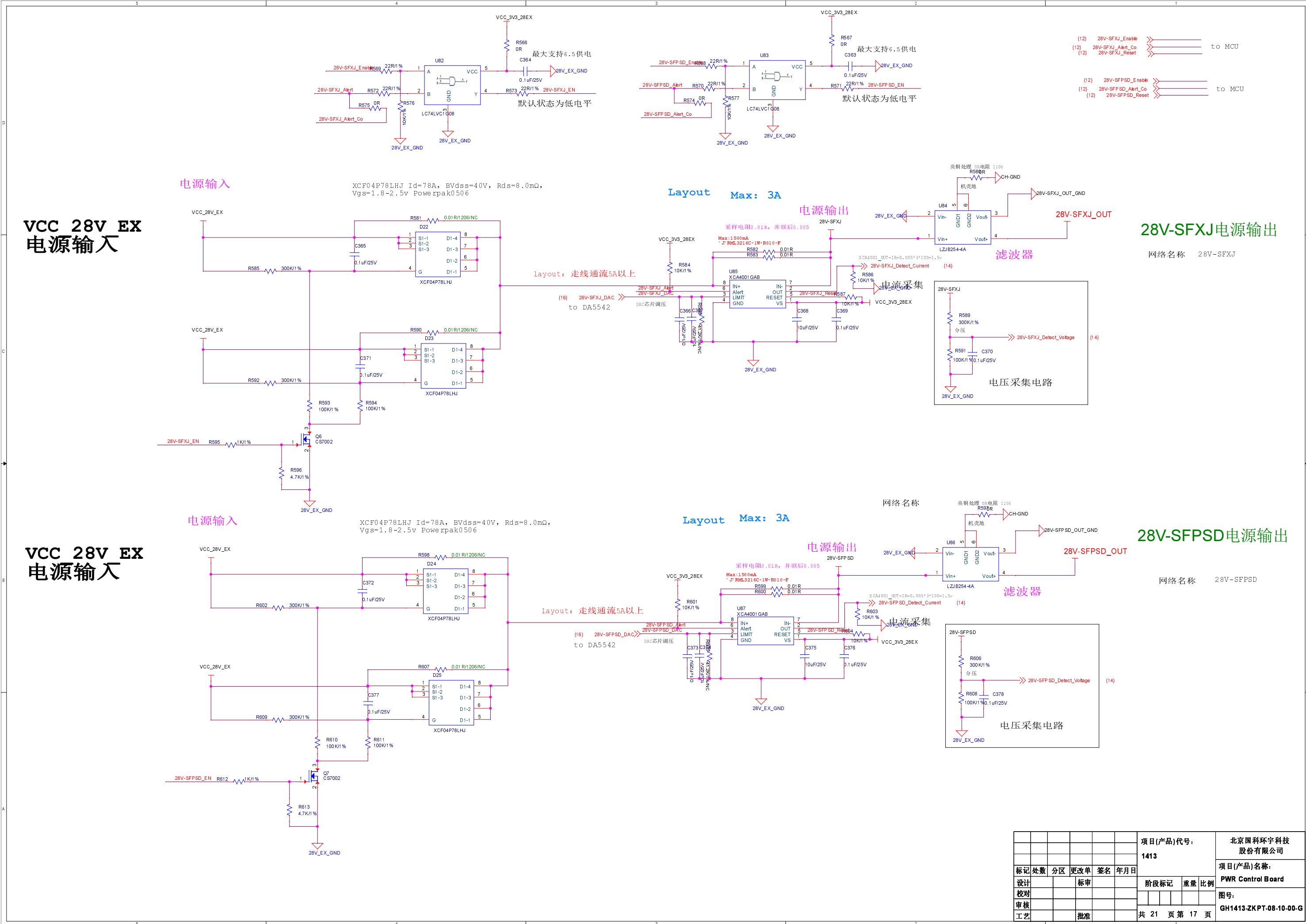
接SPI控制器-MCU2

28V-HJJJC1  
28V-HJJJC2  
28V-BF  
28V-WAOXJ



|                    |  |  |  |  |                   |  |                                |  |
|--------------------|--|--|--|--|-------------------|--|--------------------------------|--|
|                    |  |  |  |  | 项目(产品)代号:<br>1413 |  | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司             |  |
| 标记处数 分区 更改单 签名 年月日 |  |  |  |  | 阶段标记 重量 比例        |  | 项目(产品)名称:<br>PWR Control Board |  |
| 设计                 |  |  |  |  |                   |  | 图号:<br>GH1413-ZKPT-08-10-00-G  |  |
| 审核                 |  |  |  |  |                   |  |                                |  |
| 工艺                 |  |  |  |  | 共 21 页 第 16 页     |  |                                |  |





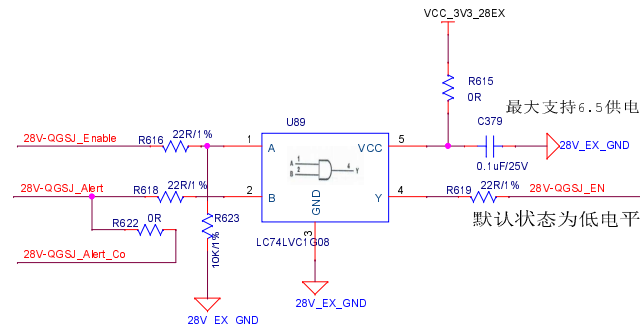
VCC 28V EX  
电源输入

VCC 28V EX  
电源输入

28V-SFXJ电源输出

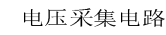
28V-SFPD电源输出

|    |    |    |     |    |     |  |                   |                                |
|----|----|----|-----|----|-----|--|-------------------|--------------------------------|
|    |    |    |     |    |     |  | 项目(产品)代号:<br>1413 | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司             |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名 | 年月日 |  | 阶段标记              | 项目(产品)名称:<br>PWR Control Board |
| 设计 |    |    |     | 标审 |     |  | 重量                | 图号:<br>GH1413-ZKPT-08-10-00-G  |
| 校对 |    |    |     |    |     |  | 比例                |                                |
| 审核 |    |    |     |    |     |  |                   |                                |
| 工艺 |    |    |     | 批准 |     |  | 共 21 页 第 17 页     |                                |

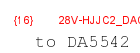
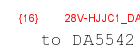
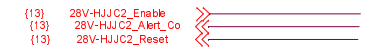
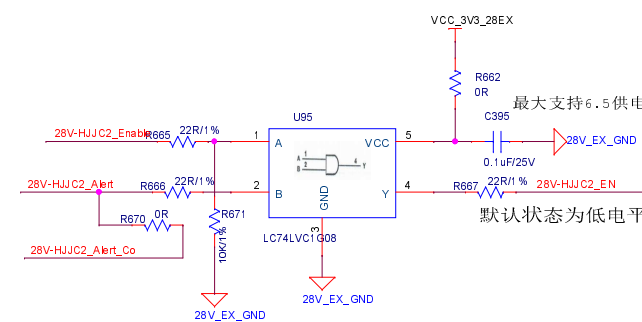


(12) 28V-BQXJ\_Enable >>>> \_\_\_\_\_  
(12) 28V-BQXJ\_Alert\_Co >>>> \_\_\_\_\_ to MCU  
(12) 28V-BQXJ\_Reset >>>> \_\_\_\_\_

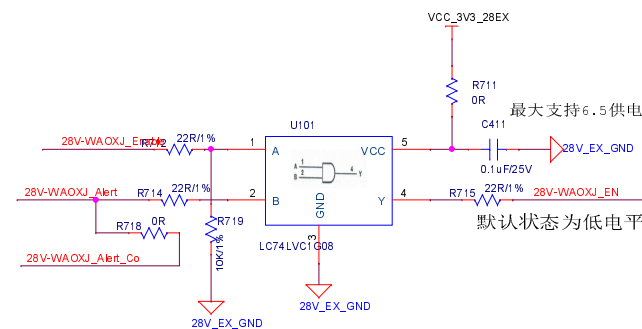
(12) 28V-QGSJ\_Enable >>>> \_\_\_\_\_  
(12) 28V-QGSJ\_Alert\_Co >>>> \_\_\_\_\_ to MCU  
(12) 28V-QGSJ\_Reset >>>> \_\_\_\_\_



|    |    |    |     |    |     |                          |                          |    |                                      |
|----|----|----|-----|----|-----|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------------------|
|    |    |    |     |    |     | 项目(产品)代号:<br><b>1413</b> | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司       |    |                                      |
|    |    |    |     |    |     |                          | 项目(产品)名称:                |    |                                      |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名 | 年月日 |                          | <b>PWR Control Board</b> |    |                                      |
| 设计 |    |    |     | 标审 |     |                          | 阶段标记                     | 重量 | 比例                                   |
| 校对 |    |    |     |    |     |                          |                          |    | 图号:<br><b>GH1413-ZKPT-08-10-00-G</b> |
| 审核 |    |    |     |    |     |                          |                          |    |                                      |
| 工艺 |    |    |     | 批准 |     | 共 21 页 第 18 页            |                          |    |                                      |



|    |    |    |     |    |     |                                   |                    |                                    |  |
|----|----|----|-----|----|-----|-----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
|    |    |    |     |    |     | 项目(产品)代号:<br><br>1413             | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司 |                                    |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名 | 年月日 |                                   | 阶段标记<br>重量<br>比例   | 项目(产品)名称:<br><br>PWR Control Board |  |
| 设计 |    |    | 标审  |    |     | 图号:<br><br>GH1413-ZKPT-08-10-00-G |                    |                                    |  |
| 校对 |    |    |     |    |     |                                   |                    |                                    |  |
| 审核 |    |    |     |    |     |                                   |                    |                                    |  |
| 工艺 |    |    | 批准  |    |     |                                   |                    |                                    |  |
|    |    |    |     |    |     | 共 21 页 第 19 页                     |                    |                                    |  |

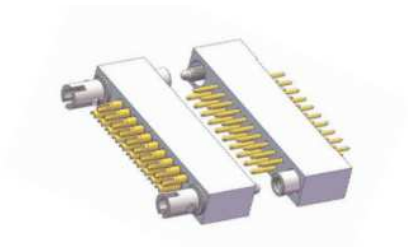


IO板 FMA连接器 与IO板J1连接器对插 插合高度8.00mm

RM342-080-211-5500插座

主要技术参数

- 额定工作温度：-55℃~+125℃
- 额定电流：3A (Φ0.635)
- 绝缘电阻：≥5000MΩ (常态)
- 耐电压 (海平面)：750V (AC)
- 机械寿命：500 次
- 振 动：10Hz~2000Hz，加速度 147m/s<sup>2</sup>，瞬断≤1 μs
- 冲 击：峰值加速度 980m/s<sup>2</sup>，瞬断≤1 μs



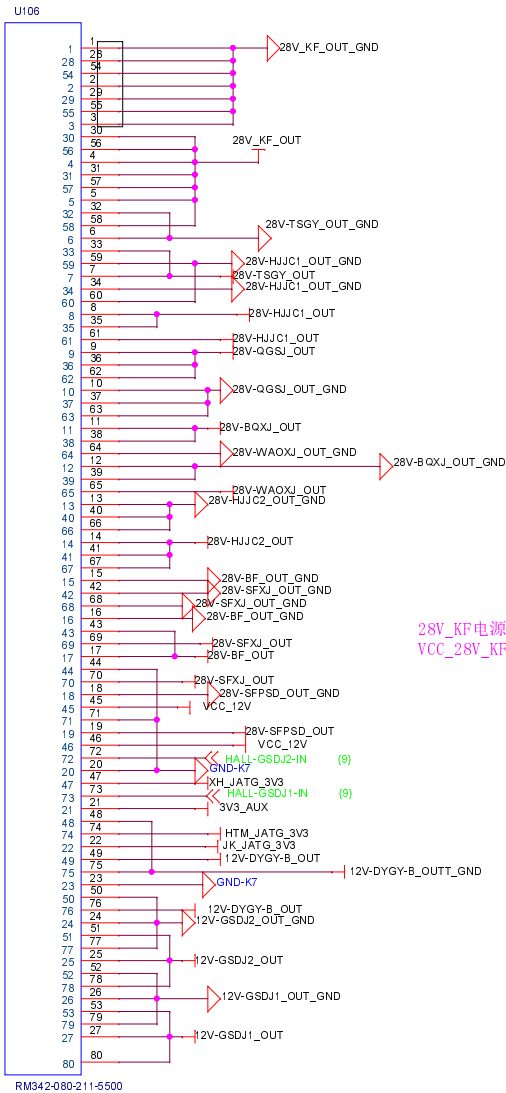
备注：部分电源可调整线序

后面电流慢慢分配，layout可进行调整2025年3月14日11:57:04

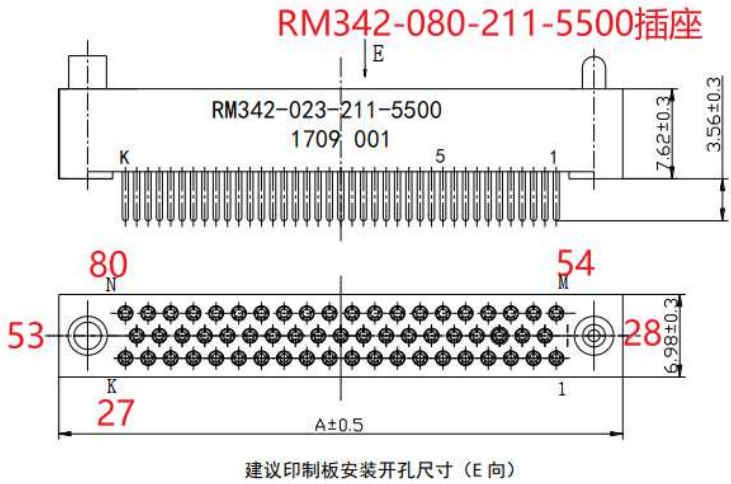
28V\_EX电源域  
VCC\_28V\_EX\_GND

电源输出：  
12V\_EX\_OUT@10A

12V\_EX电源域  
VCC\_12V\_EX\_GND



28V\_KF电源域  
VCC\_28V\_KF\_GND



|    |    |    |     |    |     |                   |  |  |                                |  |  |
|----|----|----|-----|----|-----|-------------------|--|--|--------------------------------|--|--|
|    |    |    |     |    |     | 项目(产品)代号：<br>1413 |  |  | 北京国科环宇科技<br>股份有限公司             |  |  |
|    |    |    |     |    |     |                   |  |  | 项目(产品)名称：<br>PWR Control Board |  |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改单 | 签名 | 年月日 | 阶段标记              |  |  | 图号：                            |  |  |
| 设计 |    |    |     | 标审 |     |                   |  |  |                                |  |  |
| 校对 |    |    |     |    |     |                   |  |  |                                |  |  |
| 审核 |    |    |     |    |     |                   |  |  |                                |  |  |
| 工艺 |    |    |     | 批准 |     | 共 21 页 第 21 页     |  |  | GH1413-ZKPT-08-10-00-G         |  |  |